

SO 112 MÚK Martinovice

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	M. KOŘÍNEK		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	13 x A4
				Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	3
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	4
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	10
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	11
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	11
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	12
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	12
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	12

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 112 – MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
-----------------	-----------------------------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 112 – MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 112 tvoří mimoúrovňová křižovatka Martinovice, která zajistí napojení silnice I/16 na stávající silniční síť. MÚK je navržena v km 7,320 jako kosodélná. Návrh vychází z dopravně inženýrských podkladů a z prostorových podmínek.

Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.	silnice
Dopravní význam	silnice I. třídy
Charakter provozu	silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 112 – MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 020	Příprava území
SO 101	Silnice I/16 Mladá Boleslav - Martinovice
SO 124	Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo
SO 126	Napojení původní I/16 do MUK Martinovice
SO 127	Napojení CSPH na silnici I/16
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 190	Dopravní značení
SO 301	Odvodnění I/16
SO 312	Odvodnění MÚK Martinovice
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 801	Vegetační úpravy
SO 810	Kácení zeleně
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Směrové poměry:

Směrové řešení jednotlivých větví je dáno trasou hlavní trasy (SO 101) a návrhem okružních křižovatek (SO 126). Osy jsou tvořeny z přímých úseků s vloženými kružnicovými oblouky se symetrickými přechodnicemi, min. poloměr $R = 200$ m.

Větev č. 1

Jedná se o výjezdovou větev s návrhovou rychlostí 50 km/h odpojující se z hlavní trasy (SO 101) pomocí odbočovacího pruhu ve směru od Jičína. Větev je navržena jako jednosměrná, jednopruhová. V začátku úseku je součástí SO 101, na konci je součástí SO 126, okružní křižovatky vlevo. Délka větve náleží tomuto objektu

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 112 – MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

je 135 m. Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohu č. 2 a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Větev č. 2

Jedná se o výjezdovou větev s návrhovou rychlostí 50 km/h odpojující se z hlavní trasy (SO 101) pomocí odbočovacího pruhu ve směru od Mladé Boleslavi. Větev je navržena jako jednosměrná, jednopruhová. V začátku úseku je součástí SO 101, na konci je součástí SO 126, okružní křižovatky vpravo. Délka větve náležící tomuto objektu je 113 m. Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohu č. 2 a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Větev č. 3

Jedná se o nájezdovou s návrhovou rychlostí 50 km/h větev napojující se na hlavní trasu (SO 101) do úseku se dvěma jízdními pruhy v úseku s uspořádáním 2+1 směru do Mladé Boleslavi. Větev je navržena jako jednosměrná, jednopruhová. V začátku úseku je součástí SO 126, okružní křižovatky vlevo, na konci je součástí SO 101. Délka větve náležící tomuto objektu je 109 m. Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohu č. 2 a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Větev č. 4

Jedná se o nájezdovou větev s návrhovou rychlostí 50 km/h napojující se na hlavní trasu (SO 101) do úseku se dvěma jízdními pruhy v úseku s uspořádáním 2+1 směru do Jičína. Větev je navržena jako jednosměrná, jednopruhová. V začátku úseku je součástí SO 126, okružní křižovatky vpravo, na konci je součástí SO 101. Délka větve náležící tomuto objektu je 129 m. Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohu č. 2 a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy jsou navrženy z větve č.1 km 0,150 vlevo pro přístup na plochu mezi hlavní trasou (SO 101) a větví č. 1. Z větve č.2 km 0,130 vlevo pro přístup na plochy mezi hlavní trasou (SO 101) a větvemi č. 2 a č. 4. Z větve č.3 km 0,070 vlevo pro přístup do prostoru mezi hlavní trasou (SO 101) a větví č. 3. Směrově jsou hospodářské sjezdy navrženy v přímé, kolmo na osu příslušné větve.

Výškové poměry:

Výškové vedení jednotlivých větví je dáno niveletou hlavní trasy (SO 101) a niveletami okružních křižovatek (SO 126). Niveleta je umístěna do vnější hrany jízdního pruhu s podélnými sklony max. 6,0 %, poloměr zakružovacího oblouku min $R = 1000$ m. Podrobné vykreslení nivelet větví je patrné v podélném profilu – viz přílohu č. 3. Niveleta hospodářských sjezdů je odvozena z příčného sklonu větví, na kterých jsou sjezdy umístěny. Na konci je niveleta přizpůsobena upravenému terénu.

Příčný sklon:

Příčný sklon a délky vzestupnic vycházejí ze směrového vedení jednotlivých větví a jejich návrhových rychlostí v souladu s ČSN 73 6102. Základní příčný sklon je jednostranný 2,5 %.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 112 – MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,75 m, v případě osazení svodidla 1,50 m, s příčným sklonem 8 % od vozovky a je oproti vozovce zapuštěna o 0,03 m. Povrch této krajnice je zpevněn šterkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,75 m je zpevnění na celou šíři a při šířce 1,50 m je zpevnění na šířku 0,50 m (k líci svodidla), zbývajících 1,0 m je opatřen podornicí v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem, které je součástí objektu ozelenění stavby.

Na úseku větve č.1 je osazen betonový monolitický žlab, zapuštěn o 0,01 m oproti vozovce. Nezpevněná krajnice za betonovým monolitickým žlabem je snížena o 0,03 m ve sklonu 8 % od žlabu s rozprostřením podornice tl. 0,15 m oseto travní semenem.

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.).

Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97. Zemní těleso bude vyznačeno plastovými mezníky.

Plochy mezi hlavní trasou SO 101, komunikacemi SO 124, SO 127, SO 153 a větvemi MÚK budou v rámci zemních prací urovnány – odtěženy a dosypány tak, aby bylo zajištěno odvodnění ploch do příkopů. Pro násyp bude použit podmíněně vhodný materiál ze stavby se zhutněním.

Sejmutí kulturních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty kulturní vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí kulturních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území stavby. Kulturní vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Násypy výšky do 6,0 m. Úprava podloží násypu, stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu, musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 112 – MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $p_d \geq 95 \% PS$, nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití štěrkovitých zemin hutnění $p_d \geq 97 \% PS$ $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Zářez:

Zářezy hloubky do 3,0 m. Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zářez je zdrojem sypaniny pro stavbu násypu. Zeminy vytěžené ze zářezu budou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Výtah z geotechnického průzkumu:

V podloží se budou nacházet fluvialní jílové písky až písčité jíly, koeficient filtrace 1×10^{-6} . Pro použití do násypů i pro podloží podmíněně vhodné. Nebezpečně namrzavé, třídy těžitelnosti I (3). V zářezu budou těženy zvětřelé slínovce charakteru plastických jílu. Pro použití do násypů i pro podloží nevhodné. Vysoce namrzavé, třídy těžitelnosti I (3). Sklony svahů zářezů v jednotném sklonu 1:2. Sklony svahů násypů v pásmu 0-3 m sklon 1:2,5. V pásmu nad 3 m sklon 1:1,75.

Sanace:

TYP I – SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU:

Popis podloží:

Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$.

Popis sanace

Po provedení skrývky kulturních vrstev bude upravena základová spára násypu: Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 92 \% PS$, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5 \%$. Na takto upravenou základovou spáru bude uložena separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m. Na separační geotextilii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze štěrkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m. Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_D = 0,75$, $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

TYP III – SANACE V ZÁŘEZU:

Popis podloží:

V zářezu větví č.2 a č.3 se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití.

Popis sanace:

Po provedení skrývky kulturních vrstev dojde k odstranění nevhodné zeminy na úroveň paraplaně vozovky a následné úpravě základové spáry: Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 92 \% PS$, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5 \%$. Na takto upravenou základovou spáru bude uložena separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m. Na separační geotextilii bude uložena aktivní zóna navržena dle ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP kapitola 4 a ZTKP. Aktivní zóna je v celé trase navržena

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 112 – MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

tloušťky min. 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu dle TP 170. V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Tyto musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem, nebo materiálem zlepšeným příměsí pojiva, které splňují veškeré požadavky ČSN 73 6133.

Do aktivní zóny bude použita štěrkodrt' frakce 0/125. Na zeminách v aktivní zóně je vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100\%$ PS. Pro odvodnění parapláně je navržena podélná drenáž.

TYP IV – SANACE PODLOŽÍ V ÚROVNI TERÉNU:

Popis podloží:

V mělkém zářezu větve č.1 fluvialní jílové písky až písčité jíly.

Popis sanace:

Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100\%$ PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve Edef,2 stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a $CBR > 15\%$ (podloží typu PIII). Fluvialní písčité jíly nesplňují požadavek na $CBR > 15\%$ a za stávajících vlhkostních podmínek je bude nutné pro dosažení požadované míry zhutnění provést výměnu zemin v aktivní zóně za zeminu vhodnou.

Skutečný rozsah jednotlivých sanací bude případně upřesněn geotechnikem přímo na stavbě, na základě skutečnosti a vlastností skutečně se vyskytujících zemin. Konečná úprava sanací bude provedena po dohodě Investora, Zhotovitele a Geotechnika stavby.

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhuje v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou. Bezpečnostní zařízení se rozdělují podle svého účelu na zachytná a vodící. Mezi silniční zachytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení. Jak svodidla, tak směrové sloupky jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

Svodidla

Na komunikacích jsou v případě, pokud to platný předpis vyžaduje, osazena ocelová svodidla. Ocelová svodidla jsou jednostranná, navržena na příslušnou úroveň zadržení a vymezují volnou šířku komunikace. Osazení svodidel je navrženo v souladu s platnými předpisy – TP 114, TP 203 a výkresem opakovaných řešení R 116. Veškerá zakončení svodidel budou provedena pomocí dlouhých a krátkých výškových náběhů. Minimální výška svodidla musí být v souladu s TP 114, dodatek 3.

Rozsah a parametry svodidel jsou uvedeny ve výkrese svodidel viz příloha C.3.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 112 – MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Směrové sloupky

Funkci vedení vozidel plní vodící proužky a směrové sloupky. Směrové sloupky rovněž vymezují volnou šířku komunikace.

Směrové sloupky jsou navrženy jako trojboké z plastu, výška směrových sloupků je 0,8 m. Jejich vzájemná vzdálenost a provedení bude dle ČSN 73 6101, TP 58 a dle technického předpisu ŘSD – výkres opakovaných řešení R 93, kde jsou uvedeny další požadavky na osazení směrových sloupků, tak nástavců směrových sloupků. Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků se osazují vstřícně ve stejném příčném řezu. V místech sjezdů budou osazeny směrové sloupky červené barvy.

Vegetační úpravy:

Vegetační úpravy SO 112 jsou součástí samostatného objektu vegetačních úprav – SO 801 – Vegetační úpravy.

Před vlastním provedením sadových úprav budou plochy pro ozelenění stavby urovnané. Na svahy zemního tělesa bude rozprostřena podornice o mocnosti min. 20 cm. Na rovinných plochách mezi větvení MÚK, hlavní trasou SO 101 a komunikacemi SO 124, SO 127 o mocnosti min. 50 cm. Na zbytkových plochách trvalého záboru, tj. plochy od hranice trvalého záboru k hraně tělesa bude podornice rozprostřena v mocnostech sejmutých v rámci přípravy území SO 020.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu. Veškerá povrchová voda ze zpevněných ploch bude odvedena přes vpusti do dešťové kanalizace a následně přes sedimentační a retenční nádrže do nejbližší vodoteče.

Betonový monolitický žlab šířky 0,50 m

Betonový monolitický žlab je navržen šířky 0,50 m. Hrana žlabu je vůči vozovce snížena o 0,01 m. Umístění žlabu je patrné z přílohy 3. Podélné profily.

Příkopy

Příkopy jsou navrženy jak zpevněné, tak nezpevněné, v závislosti na podélném sklonu příkopu.

- 0,3-3,5 % nezpevněné
- 3,5-5,0 % zpevnění do štěrkopískového lože
- 5,0-10,0 % zpevnění do betonu

Zpevnění příkopovou tvárnici šířky 0,60 m.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 112 – MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Minimální hloubka příkopů v zářezech je 0,20 m pod plání vozovky. Hloubka patních příkopů je minimálně 0,30 m pod stávajícím terénem.

Drenáž

Pláň vozovky je odvodněna příčným sklonem minimálně 3 %, ke vnějším okrajům, do podélné drenáže nebo do svahu násypu. Podélná drenáž je navržena z částečně perforovaných trub DN 150 s min. pevností SN 8 uložených do šterkopískového nebo betonového lože tl. 0,10 m. Postranní drenáž (v zářezech) je zaústěna do vtokové jímky dešťové kanalizace nebo navazuje na drenáž SO 101. Hloubka drenáže (dno potrubí) při sanaci aktivní zóny z ŠD je 0,20 m pod úrovní parapláně. Rozsah drenáží je znázorněn v příloze č.3 podélné profily. Na začátcích úseků drenáží jsou osazeny drenážní revizní šachty. Drenážní revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN800 (dle VL 2 22-04), s poklopy min. třídou zatížitelnosti B125 (dle VL 2 21-21) v úsecích za svodidlem. V úsecích bez svodidel s poklopy min. třídou zatížitelnosti D400 (dle VL 2 21-21).

Brod

Pro zajištění pohybu techniky při údržbě ploch mezi hlavní trasou a větvemi č.2 a č.4 jsou na příkopech zajišťujících odvodnění mostu SO 223 navrženy brody šířky 3,0 m.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Veškeré definitivní dopravní značení, jak svislé, tak vodorovné, je součástí objektu SO 190 – Dopravní značení. Veškerá stavební opatření a provizorní dopravní značení, potřebné pro stavbu a realizaci stavebních objektů je součástí SO 180 – Přechodné dopravní značení.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Návrh vychází z výsledků a závěrů podrobného geologického průzkumu.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle Zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích se jedná o veřejně přístupnou komunikaci s neomezeným přístupem. Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem dle ČSN 73 4001. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

vypracoval: Milan Kořínek